

탄소흡수원 정보체계 구축·운영에 관한 지침

기 관 명 (부 서 명)	산림청 (산림디지털담당관)
제 출 연 월 일	2026. 9. .

1. 제정 이유

「탄소흡수원 정보체계 구축·운영에 관한 지침」은 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제36조, 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률」 제8조제2항 및 같은 법 시행령 제9조제2항에 따라 국가 탄소 중립 및 온실가스 감축목표(NDC) 달성을 위해 산림부문의 온실가스 흡수량 기여를 체계적으로 관리하기 위하여 필요한 세부 사항을 정하려는 것임.

특히, 국제사회가 요구하는 투명성·정확성·완전성·일관성·비교가능성(TACCC) 원칙을 충족하는 산정·보고·검증(MRV) 체계를 구축하고, 시공간 이력정보 기반의 디지털 데이터 관리를 통해 국가 온실가스 통계의 신뢰성을 제고하고자 함.

아울러, 산림사업 완료 시 용역 수행자가 보조저장매체(USB, CD 등)를 직접 구매하여 제출하던 불필요한 현장 제출 절차를 정보시스템 등록으로 대체하여 현장의 행정 부담 및 비용을 해소함으로써 절차적 규제를 합리적으로 개선하려는 것임.

2. 주요 내용

가. 훈령의 목적, 용어 정의 및 적용범위 등 총칙 규정(제1조~제2조)

- 산림탄소정보체계, 산림활동자료, 산림 배출·흡수계수 등 주요 용어에 대한 정의

나. 산림공간정보 기반 시공간 이력정보 수집 및 산림사업 용역업체의

자료 제공 의무 명시, 등록 확인서 기반의 준공 절차 개선 및 중
장기 흡수량 전망 기능 도입(제3조~제8조)

○ 산림활동자료 대상에 대한 토지이용변화 이력, 탄소저장고의 구분,
관리대상 데이터 명시

○ 산림경영이음시스템을 통한 산림활동자료의 등록 및 산림사업실적을
시스템에 등록한 경우 보조저장매체 제출 예외 안내

○ 위성자료(산림위성 등)를 통한 산림모니터링의 구축 활용

다. 산림청 및 국립산림과학원의 역할에 따른 산림활동자료 품질관리
(QC) 및 품질보증(QA) 활동에 관한 사항(제9조~제11조)

○ 산림활동자료의 품질관리와 품질보증 활동을 거쳐 산림탄소흡수량의
확정 절차 명시

라. 운영조직별 역할 분담, 운영 및 유지관리 등 산림탄소정보서비스의
안정적 운영체계에 관한 사항(제12조~제14조)

○ 산림탄소흡수량에 대한 정책기관, 운영기관, 산정기관에 대한 구성과
역할 정의

마. 데이터 및 개발 표준 준수에 관한 사항(제15조~제16조)

○ 데이터의 표준화와 정보체계 구축 시 표준 준수사항 제시

바. 재검토 기한 설정(제17조)

3. 참고사항

가. 관계법령

1) 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률」 제8조제2항

2) 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률 시행령」 제9조제2항

3) 「산림기본법」 제12조의2

4) 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제36조

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

기존 사업 예산 활용, 현재 산림청의 산림탄소 통계 관리 및 정보
체계 운영 관련 예산 내에서 충당함

다. 합 의 : 기후에너지환경부 등 관계기관 검토의견 청취

라. 기 타 : 해당사항 없음

탄소흡수원 정보체계 구축·운영에 관한 지침

제 정 2026. 9. 16.

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률」 제8조 제2항, 같은 법 시행령 제9조제2항, 「산림기본법」 제12조의2에 따른 탄소흡수원 정보체계 구축·운영 및 사업자료 제출 등 관리에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "탄소흡수원 정보체계"란 탄소중립과 국가온실가스감축목표 달성을 지원하기 위하여 산림탄소흡수량 통계를 정확하고 체계적으로 관리하기 위해 구축된 정보시스템 간 연계·관리체계로서 제2호의 산림탄소정보서비스와 관련 정보시스템 및 제3호의 산림활동자료 등 정보자산 일체를 포함한다.
2. "산림탄소정보서비스"란 제1호의 탄소흡수원 정보체계의 주요 구성요소로서, 산림탄소흡수량 관련 정보를 수집에서 검증까지 체계적으로 관리하고 「기후변화에 관한 국제연합 기본협약」 및 국제적으로 통용되는 기준에 적합하도록 통계를 작성·제공하기 위한 정보시스템 및 그 운영체계를 말한다.

3. "산림활동자료"란 산림에서 특정기간 동안에 온실가스의 배출 또는 흡수를 초래하는 일련의 인간 활동에 대한 자료를 말한다.
4. "산림공간정보"란 「산림공간정보 구축·운영 및 보안에 관한 규정」 제3조제3호에 따라 위성항법시스템(Global Navigation Satellite System)으로부터 측량한 경·위도 좌표를 포함한 전자적 파일 자료를 말한다.
5. "산림 배출·흡수계수"란 산림탄소흡수량 산정을 위해 단위 활동당 온실가스의 배출 또는 흡수를 정량화하는 계수를 말한다.
6. "산림탄소흡수량"이란 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률」 제2조제11호에서 정하는 것을 말한다.
7. "산림탄소흡수량 통계"란 산림활동자료와 산림 배출·흡수계수를 통해 산림부문의 온실가스 흡수·배출량, 저장량과 변화량을 정량화한 수치를 말한다.
8. "국가온실가스감축목표 산림탄소지표"란 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제8조에 따른 산림 부문 온실가스 감축목표 달성을 위하여 산림청장이 탄소흡수원 증진 종합계획 이행실적 등에 대해 설정·관리하는 지표를 말한다.
9. "산림탄소흡수량 전망"이란 탄소흡수원 증진을 위한 정책이나 조치를 시행했을 때 미래 특정 시점에 산림이 대기 중 이산화탄소를 흡수할 수 있는 양을 예측하는 것을 말한다.
10. "산림관리기관"이란 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제5조

에 따른 산림의 관할 행정청을 말한다.

11. "품질관리(Quality Control)"란 산림활동자료 및 통계값에 대한 품질의 측정과 관리를 위해 통상적으로 시행되는 활동으로 데이터의 정합성, 정확성, 완전성, 오류와 누락을 지속적으로 확인하고, 품질관리 활동 전반을 기록하는 활동을 말한다.

12. "품질보증(Quality Assurance)"이란 산림활동자료의 수집·관리 및 산림탄소 흡수량 산정에 직접적으로 관여하지 않는 독립적인 제3자 또는 외부 전문가에 의해 수행되는 공식적인 검토 활동을 말한다.

제2장 산림탄소정보서비스 구축

제3조(산림활동자료 수집·구축) ① 산림활동자료는 다음 각 호로 구분하고 세부 내용은 별표와 같다.

1. 임상도 등 산림공간정보를 활용한 산림면적과 연도별 면적 변화 및 산림과 타토지이용간 토지이용전환 자료

2. 국가산림자원조사 등 산림임업통계플랫폼에 의해 수집·관리되는 탄소저장고별 기초자료 및 산림탄소 흡수량 통계 산정을 위해 가공된 자료

3. 제2조제8호에 따른 국가온실가스감축목표 산림탄소지표 중 감축수단으로 제시된 조림, 숲가꾸기, 산불피해, 목재이용 등 관리대상 자료

② 산림청장은 산림활동자료의 수집 대상과 표준화된 관리방안을 수립하며 산림탄소흡수량 산정이 가능하도록 다음 각 호의 사항을 고려하여 탄소흡수원 정보체계를 구축하여야 한다.

1. 산림면적 변화 및 토지이용전환 현황에 관한 자료는 산림공간정보 기반으로 수집·갱신하며, 연도별 변화자료 관리

2. 탄소저장고 자료는 입목바이오매스, 고사유기물, 토양, 목제품 등으로 구분하고, 산림관리기관별 산림탄소흡수량 산정이 가능하고 정합성을 제고할 수 있도록 관리

3. 관리대상 데이터 항목은 산림사업별 수종, 수종별 수량, 산림사업면적, 사업대상지의 산림공간정보 등으로 산림사업 수행자, 사업비 및 사업기간, 장소 등 시·공간적인 이력정보를 포함한 자료 관리

③ 산림청장은 산림탄소흡수량 통계를 매년 생산하며, 산림부문 감축수단별 이행실적을 집계하여 이를 통해 국가온실가스감축목표 산림탄소지표의 달성 정도를 비교·점검하여야 한다.

④ 산림청장은 제2항에 따라 생산한 통계 정보를 산림관리기관에 제공하고, 필요한 경우 정보의 일부를 국민에게 공개할 수 있다.

⑤ 산림탄소흡수량 정보(산림활동자료, 산림 배출·흡수계수)를 생산하고 제공하기 위한 세부 절차는 「국가 온실가스 통계의 총괄관리에 관한 규정」을 준용할 수 있다.

제4조(산림활동자료의 제공 의무) ① 산림관리기관은 관할 행정구역 내 제3조제1항제3호의 관리대상 산림사업실적을 관리하기 위하여 다음 각 호의 활동을 수행하여야 한다.

1. 지방자치단체는 관리대상 산림사업을 직접 또는 대행하여 수행하는 경우 산림경영과 관련된 산림사업의 실적정보 및 산림공간정보를 산

림경영이음에 등록·점검

2. 지방산림청 및 국유림관리소는 관리대상 산림사업을 직접 또는 대행하여 수행하는 경우 산림경영과 관련된 산림사업의 실적정보 및 공간정보를 국가산림경영정보시스템에 등록·점검

② 산림사업 용역을 수행한 자(산림기술용역업자, 산림사업시행업자, 산림조합 등, 이하 "산림사업 용역 수행자"라 한다)는 국·공·사유림 내 산림사업의 실적정보에 대해 다음 각 호에 따라 산림경영이음에 자료를 등록하여야 한다.

1. 사업의 실적정보는 제3조제2항제3호의 항목을 포함
2. 실적정보를 등록한 후 시스템등록확인서를 출력하여 산림관리기관에 제출

③ 제2항에 따라 산림사업 용역 수행자가 산림사업 실적을 산림경영이음에 등록하고 산림관리기관에 시스템등록확인서를 제출한 경우 담당 공무원의 별도 요구가 없으면 준공서류 중 사업결과 파일이 담긴 저장매체의 제출은 생략할 수 있다.

④ 산림관리기관은 시스템등록확인서를 바탕으로 제2항에 따라 등록한 자료의 정확성을 확인·점검하여야 한다.

⑤ 산림관리기관은 제2항에 따른 등록 의무를 정당한 사유 없이 이행하지 않거나, 허위 또는 부정하게 등록한 산림사업 용역 수행자에 대하여 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률」 제24조(산림사업 등의 부실 추정)에 따라 행정처분을 요청하거나, 산림사업 용역 발주 시 불

이익을 줄 수 있다.

제5조(산림공간정보 등록) ① 산림관리기관 및 산림사업 용역 수행자는 제3조제2항제3호에 따라 산림공간정보를 등록할 때, 「산림사업 도면작성 표준화 매뉴얼」을 참고하여 다음 각 호의 등록 기준을 준수하여야 한다.

1. 등록 형태: 사업의 종류 및 특성에 따라 사업 구역의 경계 또는 중심점 좌표(위성항법시스템 기반의 소수점 6자리 위도·경도) 정보가 있는 파일
2. 좌표 체계: 「산림공간정보 구축·운영 및 보안에 관한 규정」에서 정한 한국형 공통 단일 좌표체계로서 UTM-K(Universal Transverse Mercator-Korea, EPSG: 5179) 적용
3. 정확도: 등록되는 산림공간정보의 위치와 면적 값은 사업대상지의 주소 및 면적 등록값 확인
4. 등록 시점: 산림사업의 준공일로부터 30일 이내에 산림경영이음 또는 국가산림경영정보시스템에 등록

② 산림관리기관은 산림공간정보를 등록하는 산림사업 용역 수행자를 대상으로 제1항에 따른 등록 기준 및 절차를 안내하여야 한다.

제6조(산림 배출·흡수계수의 관리) ① 산림청장은 산림탄소흡수량 산정을 위해 적용되는 산정식과 목재 기본밀도, 바이오매스 확장계수, 뿌리 함량비 등의 산림 배출·흡수계수를 산림탄소정보서비스를 통해 체계적으로 관리하여야 한다.

② 산림 배출·흡수계수는 「국가 온실가스 통계의 총괄관리에 관한 규정」에서 사용하는 배출·흡수계수의 산림 부문별 계수를 따른다.

③ 산림청장은 산림탄소흡수량 산정식과 산림 배출·흡수계수의 관리에 관한 사항은 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률 시행령」 제31조 제2항에 따라 국립산림과학원장에게 위임한다.

제7조(산림탄소정보서비스 연계) 산림탄소정보서비스는 다음 각 호의 주요 탄소흡수원 관련 정보시스템의 자료를 연계하여 제공받거나 수집하며, 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제36조에 따른 국가 온실가스 종합정보관리체계와 연계하여 운영할 수 있다.

1. 산림경영과 관련된 산림경영이음, 국가산림경영정보시스템
2. 산림자원조사 등에 관한 산림임업통계플랫폼
3. 수확된 목재제품과 관련된 목재정보서비스
4. 산지전용과 관련되어 「산지전용통합정보시스템 운영규정」에 따라 운영하는 산지전용통합정보시스템, 산지정보시스템
5. 산림재난과 관련된 산불피해지조사시스템, 「디지털 사면통합 산사태정보시스템의 구축 및 운영 등에 관한 규정」에 따라 운영하는 산사태정보시스템, 산림병해충정보시스템

제8조(산림탄소흡수량의 전망과 이행현황) ① 산림청장은 탄소중립 목표 달성 지원을 위하여 산림탄소정보서비스를 활용하여 산림부문 감축정책 시나리오별 효과를 분석하고 이에 따른 산림탄소흡수량의 중장기 전망을 지원할 수 있다.

② 산림청장은 산림탄소정보서비스를 활용하여 산림부문 감축정책에 따른 계획과 이행현황을 점검 및 관리하는 등 탄소흡수원 정보체계를 고도화하여 운영할 수 있다.

③ 산림청장은 위성자료(산림위성 등) 및 산림활동자료를 활용하여 산림모니터링 체계를 구축하여 산림탄소 흡수량의 공간적 분포와 변화 추세를 파악하고, 이를 산림탄소정보서비스의 통계 산정 및 전망 모델에 반영할 수 있다.

제3장 품질관리와 보증 활동

제9조(품질관리) ① 산림청장은 산림활동자료와 산림탄소흡수량에 대해 품질관리 체계를 마련하고 다음 각 호의 활동을 수행하여야 한다.

1. 산림정책에 필요한 통계를 확보하기 위한 수집 정보의 정의
 2. 정기적으로 개별 사업실적 입력 현황을 모니터링하여 데이터 입력 누락, 오타, 데이터 형식 오류 등을 점검(자료의 일관성, 시계열 연속성, 방법론 적용 적정성 확인 등의 활동을 포함)
 3. 관리대상 사업실적에 대한 산림공간정보 등록 여부 확인 및 미등록 시 재입력 요청 등 후속 개선조치
- ② 산림관리기관은 관리대상 사업별 예산 집행 및 관리·감독 과정에서 산림활동자료에 대한 관련 탄소흡수원 정보체계에 등록 이행 여부를 확인·점검하고 품질관리 활동을 수행하여야 한다.
- ③ 국립산림과학원장은 최신 국가온실가스 통계 산정·보고·검증 지침에

따라 산림탄소흡수량을 산정하며, 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률 시행령」 제9조제1항 각호에 관하여 품질관리 절차를 수행하고, 결과보고서를 산림청장에게 제출하여야 한다.

④ 산림청장은 제1항에 대한 효과적인 품질관리 활동을 위해서 「산림기본법」 제12조의3에 따라 전담기관을 지정·운영할 수 있다.

제10조(품질보증) ① 국립산림과학원장은 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률 시행령」 제9조제1항에 관한 품질보증 활동으로 다음 각 호의 활동을 수행하여야 한다.

1. 기후에너지환경부의 「국가온실가스 통계 산정·보고·검증 지침」 품질보증 체크리스트에 따른 독립적인 외부 전문가에 의한 검토
2. IPCC 가이드라인 등 국제협약 및 기후에너지환경부의 「국가온실가스 통계 총괄관리 규정」을 준수 및 이행

② 국립산림과학원장은 제1항에 따라 제3자 또는 외부 전문가를 통하여 검증된 산림탄소흡수량 통계 보고서를 산림청장에게 제출하여야 한다.

③ 국립산림과학원장은 제9조제3항 및 제10조제1항에 따른 산림탄소흡수량 통계 및 정보체계에 관한 개선사항을 발굴하고 개선을 위해 노력하여야 한다.

제11조(산림탄소흡수량 통계의 확정) 산림청장은 제9조 및 제10조에 따라 산정·검증된 산림탄소흡수량 통계(또는 통계 보고서)의 객관성 및 적정성 확보를 위하여 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률」 제7조에 따른 탄소흡수원증진위원회의 심의를 거쳐 이를 확정하여야 한다.

제4장 산림탄소정보서비스의 운영

제12조(부서·기관별 임무와 역할) 산림탄소정보서비스의 운영조직은 다음 각 호와 같다.

1. 산림정책과장은 산림탄소정보서비스를 통해 국립산림과학원에서 산정한 산림탄소흡수량의 심의 및 국가온실가스감축목표 산림탄소지표를 관리
2. 산림디지털담당관은 산림탄소정보서비스를 운영 및 유지관리
3. [별표]의 산림활동자료 담당기관은 관련 사업별 이행 계획·실적 및 품질 요구사항을 관리
4. 국립산림과학원장은 산림탄소정보서비스에 의해 산정된 산림탄소흡수량을 검토 및 작성하며, 산림탄소정보서비스 운영과 관련된 기술·통계 검증을 지원하고, 산림탄소흡수량에 관하여 국제적으로 통용되는 기준을 준수한 투명성, 정확성, 완전성, 일관성, 비교가능성 제고

제13조(운영관리) 산림청장은 산림탄소정보서비스가 포함하는 정보의 신뢰성을 높이기 위해 다음 각 호의 활동을 수행한다.

1. 산림활동자료를 수집하는 경우 표준화된 양식과 절차를 준수
2. 전산화된 데이터베이스에 저장된 정보는 정기 점검으로 안정적인 운영 상태를 유지
3. 산림관리기관 담당자의 산림탄소정보서비스 이용 불편사항을 확인 점검하고, 개선활동을 수행
4. 산림관리기관 담당자를 대상으로 지역 정보 수집·등록 역량을 강화하기 위해 교육, 기술지원 등 필요한 지원책 마련

제14조(유지관리) ① 산림청장은 산림탄소정보서비스의 운영 서버, 보안시스템, 네트워크 등 각종 장비의 주기적인 유지관리를 통하여 안정적이고 지속적인 서비스가 되도록 하여야 한다.

② 산림청장은 산림탄소정보서비스의 장애예방 및 처리를 위한 절차를 수립·운영하여야 한다.

③ 산림탄소정보서비스의 관리자 또는 관련자(직원, 유지보수 담당자, 시스템 개발자)는 다음 각 호의 업무 수행 시 「산림청 정보보안 기본지침」을 따른다.

1. 비인가자의 서버 접근 및 시스템 파괴에 대비한 서버보안 관리
2. 내부정보 유출 및 해킹 방지 등 정보보안사고 처리 및 조사
3. 시스템 관리자 계정 및 비밀번호 관리
4. 산림탄소정보서비스의 개발보안, 유지보수 및 외주 위탁에 따른 용역사업 보안관리

④ 산림탄소정보서비스 운영을 위하여 서비스 사용자의 개인정보를 수집·이용할 수 있으며, 개인정보 수집, 이용, 관리 등에 관한 사항은 「산림청 개인정보 보호지침」을 따른다.

제5장 표준 준수

제15조(산림탄소 기술표준 준수) 산림청장은 탄소흡수원 정보체계 구축 시 국제적으로 통용되는 온실가스 인벤토리 산정 및 보고 표준을 최대한 준수하여야 한다.

제16조(개발 표준 준수) ① 산림청장은 탄소흡수원 정보체계 운영을 위해 개발이 필요한 경우 아래의 항목을 준수하여야 한다.

1. 전자정부 표준프레임워크(www.egovframe.go.kr)
2. 전자정부 웹사이트 품질관리 지침
3. 소프트웨어 개발 보안가이드

② 산림청장은 관리대상 사업실적의 공간정보와 관련된 좌표체계 및 개발표준은 「산림공간정보 구축·운영 및 보안에 관한 규정」을 준용하여야 한다.

제17조(재검토 기한) 산림청장은 이 훈령에 대하여 2026년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 도래하는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표] 산림활동자료의 세부 내용(제2조제3호 관련)

가. 임상도 등 공간정보를 활용한 산림면적 및 토지이용전환 자료

- 1) 산림면적: 공간정보를 기반으로 한 산림의 규모 정보
- 2) 연도별 산림면적 변화 자료
- 3) 산림에서 타토지로, 타토지에서 산림으로의 토지이용 전환 이력 정보(IPCC 가이드라인의 토지 구분을 따름)

나. 국가산림자원조사 등 산림임업통계플랫폼에 의해 수집·관리되는 탄소 저장고별 기초자료 및 산림탄소흡수량 통계 산정을 위해 가공된 자료

- 산림지로 유지된 산림지와 타토지에서 전용된 산림지의 임목바이오매스, 고사유기물(고사목, 낙엽층), 토양
- * 산불정보를 통한 산림지 바이오매스 연소에 의한 배출과 수확된 목재 제품에 관한 정보를 포함한다.

다. 국가온실가스감축목표 산림탄소지표 중 감축수단으로 제시된 조림, 숲가꾸기, 산불피해 등 관리대상 자료

관리대상 자료	담당기관	원천시스템	비고
조림(유희토지 조림, 채종원산 조림 구분)	산림자원과	산림경영이음, 국가산림경영정보시스템	조림 숲가꾸기 감리사업자가 산림공간정보 등록
숲가꾸기			
목재수확		목재정보서비스	
산림복원	생태복원과	산림경영이음	
산불피해	산불방지과	산불피해지조사시스템	
산사태피해	산사태방지과	산사태정보시스템	
산림병해충피해	산림병해충방지과	산림병해충정보시스템	
산지구분도	산지정책과	산지정보시스템	